流体力学 A2 · 第 4 章 · 零基础精讲

流动阻力和能量损失：从"水头到底丢在哪"讲到 λ 与 ζ 怎么算

沿程损失与局部损失 · 层流与湍流 · 圆管层流 · 湍流阻力 · 尼古拉兹实验 · 工业管道 λ · 非圆管 · 局部损失

依据：《流体力学A2 第4章 流动阻力和能量损失（完）》125 页课件（航空航天与力学学院 程泽鹏，2026 年 10 月）
适用：完全没有基础、希望从零学明白"为什么会有阻力损失、这两个系数怎么求"的同学

怎么读这份讲义。第 3 章你学会了用伯努利方程算"理想流体"的压强和速度，但真实流体总会掉水头—— 本章就是把伯努利方程里那个一直被你当成 0 的 h_w 拆开、算出来。全章只有两个待定系数： **沿程阻力系数 λ** 和 **局部阻力系数 ζ。**所有推导、所有实验、所有经验公式，都是在回答"λ 和 ζ 等于多少"。 每节都按同一个节奏展开：**先讲为什么**（这一节要解决什么麻烦）→ **再讲怎么来的**（公式一步一推，不跳步）→ **然后给生活类比**（把公式变成能记住的画面）→ **最后三级例题**（看懂 → 模仿 → 应考）。

目录

1. 读前须知：这一章到底在算什么
2. 4.1 沿程损失和局部损失——先把账分成两笔
3. 4.2 层流与湍流、雷诺数——流态决定了后面的一切
4. 4.3 圆管中的层流运动——唯一能严格解出来的情形
5. 4.4 湍流运动的特征和湍流阻力——为什么湍流阻力大得多
6. 4.5 尼古拉兹实验——λ 到底跟什么有关
7. 4.6 工业管道湍流沿程阻力系数的计算——工程上真正用的公式
8. 4.7 非圆管的沿程损失——风管、环管怎么办
9. 4.8 管道流动的局部损失——弯头、突扩、阀门
10. 附录：公式总表 · 符号表 · 解题流程与作业清单

读前须知：这一章到底在算什么

为什么 · **先讲这个：**

如果不先搞清楚"这一章在算什么"，后面八个小节会像八块互不相干的碎片。 其实整章只做一件事——**把伯努利方程里那个被忽略的 h_w 算出来。**

回忆第 3 章的恒定总流能量方程（实际流体）：

$$z_1 + p_1/(\rho g) + \alpha_1 v_1^2/(2g) = z_2 + p_2/(\rho g) + \alpha_2 v_2^2/(2g) + h_w$$

理想流体那一项 $h_w = 0$，三个水头可以随意互换。可真实流体不行：水从高处流到低处，位置水头明明少了，压强水头却没有相应涨回来—— 中间那一截"不见了"的能量，就是 **水头损失 h_w。**它不是凭空消失，而是被粘性摩擦和旋涡"磨"成了热，散到流体里去了。

本章要回答三个层层递进的问题：

问题	答案在哪一节	一句话回答
① 这些损失分几类？各自长什么样？	4.1	两类：沿程损失（沿管子均匀地磨）+ 局部损失（在弯头阀门处突然撞）
② 为什么有的流动"温顺"、有的"暴躁"？	4.2	看惯性力和粘性力谁占上风，用雷诺数 Re 判别
③ 两类损失具体怎么算？	4.3–4.8	层流能严格解出 λ = 64/Re；湍流靠实验和半经验公式；局部损失查 ζ

全章的"骨架公式"只有三个，其余全是它们的展开：

① $h_f = \lambda(l/d)\cdot v^2/(2g)$　（沿程，达西公式）

② $h_j = \zeta\cdot v^2/(2g)$　（局部）

③ $h_w = \Sigma h_f + \Sigma h_j$　（叠加）

所以：**把 λ 和 ζ 求出来，这一章就结束了。**

读法建议（三条）：

第一条：先把"流态"判出来，再谈 λ。同样的管子、同样的流速，层流和湍流的 λ 可以差好几倍（层流 λ 可能 0.7，湍流只有 0.02）。 所以每道题的第一步永远是算 Re、判流态——这一步错了，后面全错。

第二条：λ 和 ζ 都"跟着一个参考流速"。λ 跟的是管内平均流速 v；ζ 跟的是它自己那个断面的流速（突扩时用 v_1 还是 v_2 结果差 16 倍）。用错参考流速，是局部损失题最常见的扣分点。

第三条：算完先做"量纲 + 极限"检查。h_f 的单位必须是米；λ、ζ 必须是无量纲数（0.0x 量级）；流速加倍时层流 h_f 也应加倍、湍流则要涨 1.7~2 倍——对不上就说明代错了。

本讲义使用的符号约定（与你课件一致，避免抄错）：

h_f 沿程水头损失（m）；h_j 局部水头损失（m）；h_w 总水头损失（m）；p_f 沿程压强损失（Pa）；p_j 局部压强损失（Pa）；
λ 沿程阻力系数（无量纲）；ζ 局部阻力系数（无量纲）；l 管长（m）；d 管径（m）；r_0 管半径（m）；R 水力半径（m）；d_e 当量直径（m）；
v 断面平均流速（m/s）；u 点流速（m/s）；u_{max} 管轴最大流速（m/s）；Q 流量（m^3/s）；ν 运动粘度（m^2/s）；μ 动力粘度（Pa·s）；
K 绝对粗糙度（m）；K/d 相对粗糙度（无量纲）；J 水力坡度（无量纲）；τ 切应力（Pa）；τ_0 壁面切应力（Pa）；α 动能修正系数；β 动量修正系数。

> **三个最容易混的记号，先记住：**
> · ν（希腊 nu，运动粘度）与 v（字母 v，流速）长得像，但一个是物性、一个是运动学量；
> · λ（沿程阻力系数，无量纲）与 λ（导热系数/波长）不是一回事，本章专指阻力系数；
> · K（绝对粗糙度，单位 m）与 K/d（相对粗糙度，无量纲）差一个管径。

4.1 沿程损失和局部损失——先把账分成两笔

为什么 · **这么分：**

因为两种损失的**物理机理完全不同**，能用的公式也不同。 沿程损失是"一路走一路磨"，局部损失是"在某个位置突然撞一下"。分开记，才能分开算。

4.1.1 沿程损失（friction loss / 长度损失）

定义：发生在**渐变流整个流程**中的能量损失，由流体的**粘滞力**造成，也叫长度损失。关键词是"整段"和"均匀"： 它沿管段均匀分布，与管长成正比。

$$h_f = \lambda \cdot (l/d) \cdot v^2/(2g) \qquad \text{（水头形式，单位 m）}$$

$$p_f = \lambda \cdot (l/d) \cdot \rho v^2/2 \qquad \text{（压强形式，单位 Pa）}$$

式中的量：λ 沿程阻力系数（无量纲）；l 管长；d 管径；v 有效截面上的**平均流速。** 注意公式的结构：**(l/d) 是个无量纲的"长度倍数"**（管子有多少个直径那么长），**v²/2g 是流速水头**（动能的"头"）， λ 就是"每经过一个直径长度，就损失掉 λ 倍流速水头"。这就是 λ 的物理含义。

打个比方：沿程损失就像长途开车一路的油费——每公里都要烧油，路程越长烧得越多，而且车速越快（v 越大）风阻越大、越费油（v² 出现）。 λ 相当于"你这辆车的风阻系数"：车越流线（管越光滑、Re 越小），λ 越小。

4.1.2 局部损失（minor loss）

定义：发生在**局部阻碍**（弯头、阀门、突扩突缩、三通、进出口）处的能量损失，主要由**旋涡**造成，集中在很短的一段距离内。

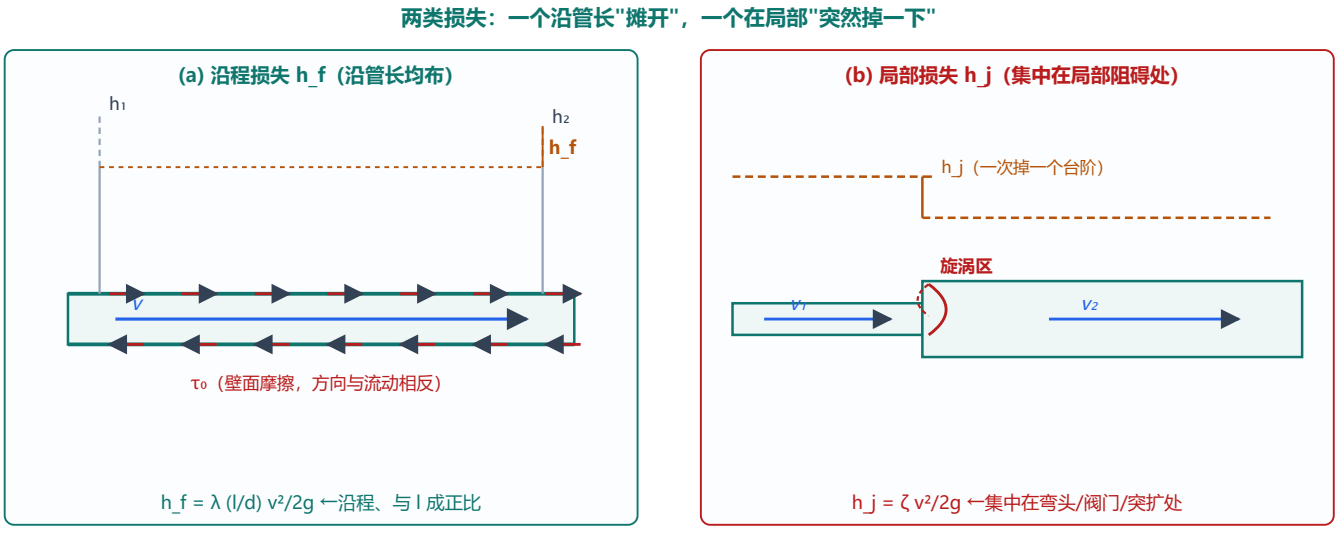
$$h_j = \zeta \cdot v^2/(2g) \qquad \text{（水头形式）}$$

$$p_j = \zeta \cdot \rho v^2/2 \qquad \text{（压强形式，常用于气体）}$$

总损失就是两类损失沿流程逐个加起来：

$$h_w = \Sigma h_f + \Sigma h_j = \Sigma[\lambda_i (l_i/d_i) v_i^2/(2g)] + \Sigma[\zeta_j v_j^2/(2g)]$$

为什么要"Σ"而不是简单相加？因为**不同管段的直径不同、流速也不同**，每一项必须用它自己那一段的 v_i。这是串联管路计算最容易错的地方。



总损失 h_w = Σh_f + Σh_j；做题第一步永远是"分清哪段是沿程、哪处是局部"

图 4-1 沿程损失沿管段均匀分布、局部损失集中在弯头和阀门处

两个高频错误：

① 把 h_f 里的 v 写成某点的流速（应该用**断面平均流速**）；

· 把 ζ 对应的流速用错断面（突扩用 v_1 还是 v_2，见 4.8）。

4.1.3 例题

例 4-1 · 看懂（把达西公式代一遍）

直径 d = 100 mm 的输水管，长 l = 50 m，管内平均流速 v = 1.2 m/s，沿程阻力系数 λ = 0.025，水的密度 ρ = 1000 kg/m³。求这段管子的沿程水头损失 h_f、沿程压强损失 p_f 和水力坡度 J。

第 1 步 · 先算流速水头（后面反复用）：

> $v^2/(2g) = 1.2^2/(2\times 9.807) = 1.44/19.613 = 0.07342$ m

第 2 步 · 代达西公式：

> $h_f = 0.025 \times (50/0.1) \times 0.07342 = 0.025 \times 500 \times 0.07342 = 0.9177$ m

第 3 步 · 换成压强：

> $p_f = \rho g\, h_f = 1000 \times 9.807 \times 0.9177 = 9000$ Pa（约 9 kPa）

第 4 步 · 水力坡度（单位长度的损失）：

> $J = h_f/l = 0.9177/50 = 0.01835$（即每米掉 18.4 mm 水头）

> **答：** h_f = 0.9177 m，p_f = 9000 Pa，J = 0.01835。

这道题的"经验"： 0.9 m 水头、9 kPa 压强——记住这个量级。50 米长、10 厘米粗的管子，走 1.2 m/s 的水，掉不到 1 米水头，这就是"普通水管"的正常水平。以后算出 90 m 或 0.09 m，先怀疑单位（d 用了 mm 没换成 m 是最常见的错）。

4.2 层流与湍流、雷诺数——流态决定了后面的一切

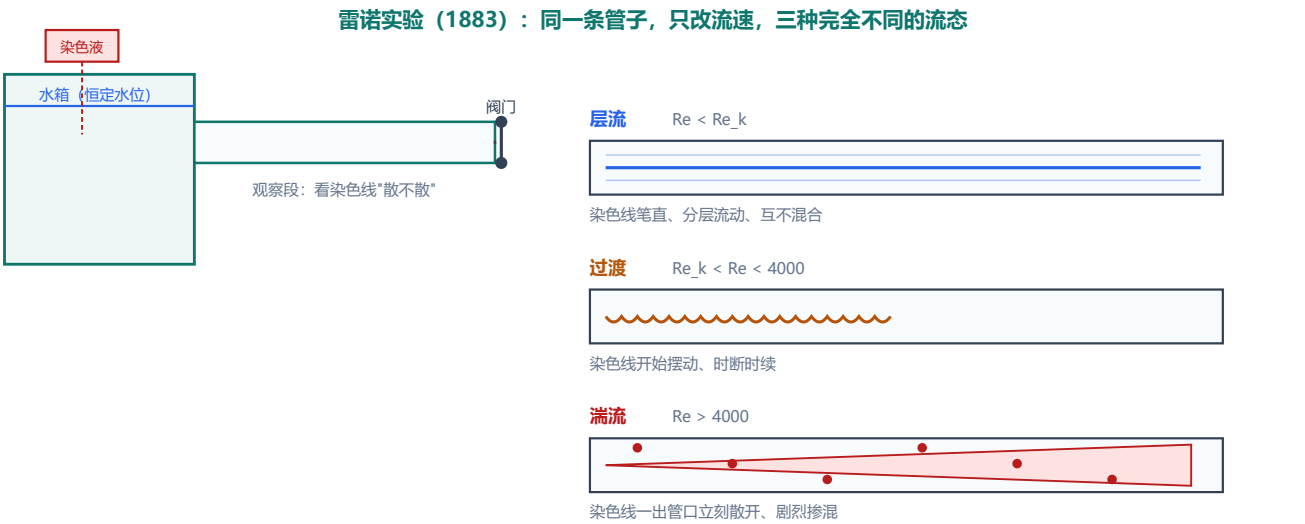
为什么 · **这一节最要紧：**

因为同样的管子、同样的水，只要流态一变，λ 就能从 0.7 掉到 0.02—— 差 30 多倍。**不知道流态，就不知道该用哪套公式。**所以本章所有计算题的第一步都是"算 Re、判流态"。

4.2.1 雷诺实验：三种状态，一次看清

1883 年，雷诺（Reynolds）做了一个今天看来极简单的实验：水箱里插一根玻璃管，管口装一个细针管往水流中心注入染色液， 用阀门慢慢调节管内流速，观察染色线变成了什么样子。

1. **流速很小时**：染色液是一条**笔直、清晰、不散**的细线——流体一层一层地滑动，各层之间互不掺混。这叫**层流**（laminar flow）。
2. **流速加大到某一值**：染色线开始**抖动、弯曲、时断时续**，但整体还看得出轨迹——这是**过渡状态。**
3. **流速再加大**：染色液一出针管就**瞬间散开、充满全管**，看不到任何线状结构——流体剧烈掺混、各处做不规则随机运动。这叫**湍流**（turbulent flow，也叫紊流）。



流速由小到大：层流 → 过渡 → 湍流（对应的叫上临界流速 v_k1）；再由大到小：湍流 → 层流（下临界流速 v_k2）。
因为"由乱变整齐"比"由整齐变乱"难，所以 v_k1 > v_k2；工程上统一取下临界值作为判别标准。

Re = v d / ν　　Re < Re_k（≈2000）→ 层流；　Re > 4000 → 湍流；　中间为过渡区
（"2000"有的教材取 2300，尼古拉兹图就按 2300 画；考试按老师的口径写，不要混用。）

图 4-2 雷诺实验：流速由小到大，染色线由"一条线"变成"一团雾"

关键细节（考点）：从层流变湍流时的流速叫**上临界流速** v_{k1}；从湍流退回层流时的流速叫**下临界流速** v_{k2}。 实验发现 $v_{k1} > v_{k2}$——两个方向的转变点不重合，这叫"迟滞"。工程上取**下临界流速**作为判别标准，因为它稳定、可重复。

为什么会有迟滞？因为湍流一旦形成，靠自身的脉动就能"自我维持"；要把湍流压回层流，得把扰动彻底压下去， 所以需要更低的流速。这跟"推倒一堆积木容易、重新立起来难"是一个道理。

4.2.2 雷诺数：把"惯性 vs 粘性"的竞争写成一个数

实验还发现：临界流速并不是一个固定的数，它跟管径 d、流体粘度 ν 都有关系——管子越粗、流体越粘，越不容易乱。 把这三者组合起来，就得到**雷诺数**：

$$Re = v\,d / \nu = \rho\,v\,d / \mu \qquad \text{（无量纲）}$$

它的物理意义：由量纲分析可知，Re 正比于**惯性力与粘性力之比。**

惯性力 $\sim \rho\,v^2\,d^2$；　粘性力 $\sim \mu\,v\,d$；　比值 $\sim \rho\,v\,d/\mu = Re$

所以 Re 的含义非常直观：

Re 的大小	谁占上风	流动表现	流态
小	粘性力	粘性把扰动"抹平"，各层乖乖排队	层流
大	惯性力	一点扰动就被放大成旋涡，越滚越乱	湍流

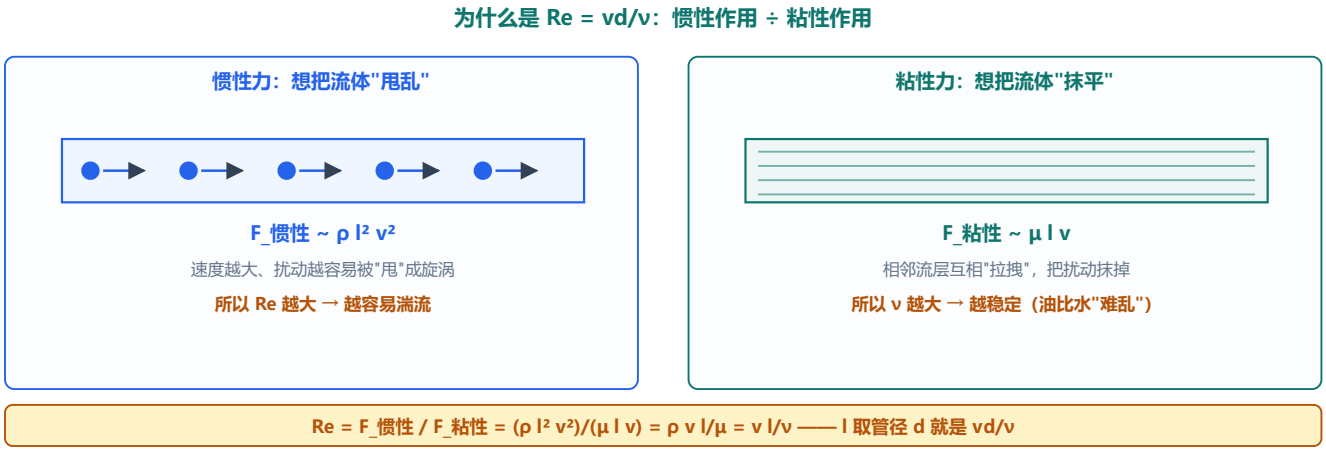


图 4-3 Re 就是惯性力与粘性力的比值：小 Re 粘性赢，大 Re 惯性赢

打个比方：把流动想成一群人过窄门。人少（ν 小）、或者大家互相礼让（ν 大，粘性大），队伍就整齐（层流）； 人一多、又都急着冲（ν 大），就挤成一团（湍流）。Re 就是"拥挤程度 = 人流×门宽 / 礼让程度"。

4.2.3 判别标准：数字记牢

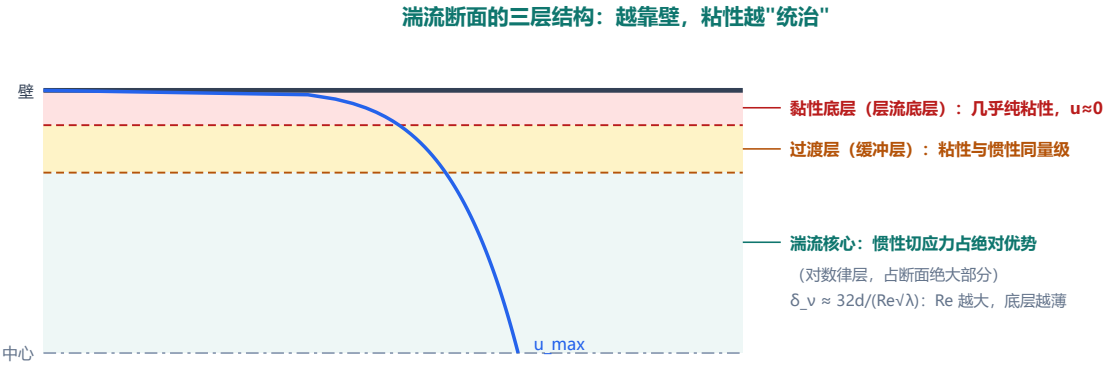
圆管：$Re < 2000$（有的教材取 2300）→ **层流**； $2000 \sim 4000$ → **过渡区**（不稳定，按湍流保守处理）； $Re > 4000$ → **湍流**

课件里两个口径都对，别纠结：第 4.2 节讲"下临界雷诺数 $Re_k = 2000$"（判层流用）， 第 4.5 节尼古拉兹图上标的是"层流区 Re<2300、临界区 2300~4000"（画图用）。 **做题时写 Re = 2000（或 2300）作层流上限都可以，关键是把 Re 算出来、把结论说清楚。** 本讲义后面统一用 **2000 / 4000** 这一组。

4.2.4 湍流断面的三层结构（后面 4.4、4.5 都要用）

湍流并不是"全断面都一样乱"。靠近管壁的地方，流体被壁面"粘"住，速度必须为零，所以紧贴壁面的一薄层里粘性作用仍占绝对优势， 流动仍是层流——这一层叫**黏性底层（层流底层）**。往外依次是：

层次	位置	特点
黏性底层（层流底层）	紧贴壁面，很薄	速度梯度极大，粘性切应力主导，流动近似层流
过渡层（缓冲层）	中间	粘性切应力与惯性切应力同量级，最复杂
湍流核心（重叠层·对数率层）	管子中部大部分	惯性切应力（雷诺应力）主导，速度分布接近对数曲线



Δ 为什么要分三层？因为"沙粒"（绝对粗糙度 K）到底被不被淹没，决定了 λ 只跟 Re 有关、还是只跟 K/d 有关：
δ_ν > K → 粗糙被底层淹没 → 光滑区（λ = f(Re)）； δ_ν < K → 沙粒凸出 → 粗糙区（λ = f(K/d)）。

图 4-4 湍流断面的三层结构：层流底层最薄，却决定了"光滑还是粗糙"

为什么这一层这么重要? 因为它的厚度 δ 随 Re 增大而**变薄**：Re 越大，层流底层越薄， 管壁的粗糙凸起就越容易"戳穿"它、直接扰动主流——这就是 4.5 节"水力光滑 / 水力粗糙"的由来。 同一根管子，流速小时可能算"光滑管"，流速大时就算"粗糙管"了。

> **考试口径：**被问到"层流底层有什么意义"，答三点就够：① 它是粘性力仍占主导的薄层；② 厚度随 Re 增大而减小； ③ 它与绝对粗糙度 K 的相对大小决定管子算"水力光滑"还是"水力粗糙"，从而决定 λ 用哪个区的公式。

4.2.5 例题

例 4-2 • 模仿（算 Re、判流态，一步不能省）

直径 d = 50 mm 的圆管输送 20 ℃ 的水（ν = 1.005×10^{-6} m²/s）。求流量 Q = 0.2 L/s 和 Q = 0.02 L/s 两种情形下管内流态。

第 1 步 • 先算断面积：

$$A = \pi d^2/4 = 3.1416 \times 0.05^2/4 = 1.9635\times10^{-3}\ \mathrm{m^2}$$

第 2 步 • 由流量求平均流速（注意 L/s 要换成 m³/s：1 L/s = 10^{-3} m³/s）：

$$Q = 0.2\ \mathrm{L/s} = 2\times10^{-4}\ \mathrm{m^3/s} \quad \rightarrow \quad v = Q/A = 2\times10^{-4}/1.9635\times10^{-3} = 0.1019\ \mathrm{m/s}$$

$$Q = 0.02\ \mathrm{L/s} = 2\times10^{-5}\ \mathrm{m^3/s} \quad \rightarrow \quad v = 0.01019\ \mathrm{m/s}$$

第 3 步 • 算 Re：

$$Re_1 = v\,d/\nu = 0.1019 \times 0.05 \,/\, (1.005\times10^{-6}) = 5068 > 4000 \rightarrow \textbf{湍流}$$

$$Re_2 = 0.01019 \times 0.05 \,/\, (1.005\times10^{-6}) = 507 < 2000 \rightarrow \textbf{层流}$$

> **答：**Q = 0.2 L/s 时 Re = 5068，湍流；Q = 0.02 L/s 时 Re = 507，层流。

这道题的"经验"：流量只差 10 倍，Re 也正好差 10 倍（因为 Re 与 v 成正比）。所以同一根管子里， 把阀门关小一个数量级，流态就可能从湍流变回层流——这就是为什么"细流"看起来总是很温顺。

例 4-3 • 应考（概念题：为什么 Re 里会有一个 d？）

有同学问：既然 Re 表示"惯性力与粘性力之比"，那这两个力都随管子变粗而变大，为什么比值里会出现管径 d？ 请用量纲和物理图像说明。

第 1 步 • 写出两个力的量级。在特征尺度 d、特征速度 v 下：

$$\text{惯性力} \sim \text{质量} \times \text{加速度} \sim (\rho\, d^3) \times (v^2/d) = \rho\, v^2 d^2$$

$$\text{粘性力} \sim \text{切应力} \times \text{面积} \sim (\mu\, v/d) \times d^2 = \mu\, v\, d$$

第 2 步 • 求比值，看 d 的幂次：

$$\rho\, v^2 d^2 \,/\, (\mu\, v\, d) = \rho\, v\, d/\mu = Re \quad \rightarrow \quad d \textbf{ 的一次方留在分子上}$$

第 3 步 • 解释"为什么惯性力涨得更快"。管径变大时：

① 惯性力里有 d^2（面积），因为要加速的质量随体积 d^3 增长、但加速度按 v^2/d 下降，净得 d^2；

② 粘性力里只有 d^1，因为切应力随 d 增大而**减小**（速度梯度变缓），抵消了一个 d。

> **答：**惯性力 $\propto d^2$、粘性力 $\propto d^1$，所以比值 $\propto d$——管子越粗，惯性越占上风，越容易湍流。 这解释了工程上"细管里层流、粗管里湍流"的经验。

这道题的"经验"：这类"为什么公式里有个 ××"的概念题，标准答法是**把两个竞争量的量级都写出来、相除、看幂次**， 再用一句话解释物理含义。三步写完，满分。

4.3 圆管中的层流运动——唯一能严格解出来的情形

为什么 · **先解层流：**

因为层流的粘性切应力有严格表达式 $\tau = \mu(du/dy)$，牛顿定律直接可用，整条路能一路积分解到底，最后得到精确的 **$\lambda = 64/Re$**。湍流解不出来（只能半经验），所以层流是唯一能"从第一性原理推出来"的样板——理解了它，才知道 λ 的本质是什么。

4.3.1 均匀流动方程式：先把"壁面切应力"和"水头损失"挂上钩

取一段圆管里的流体（长 l、半径 r_0），管轴与水平面成 θ 角，做**不可压恒定均匀流动**。"均匀"意味着流速沿程不变，所以**没有惯性力**——作用在流段上的力必须自相平衡。

沿轴向（流动方向）看，共有三个力：

力	表达式	方向
上游端面压力	p_1A	顺流（+）
下游端面压力	p_2A	逆流（−）
管壁摩擦（切应力 τ_0 作用在侧面积 $2\pi r_0 l$ 上）	$\tau_0 \cdot 2\pi r_0 l$	逆流（−）
重力沿轴向分量	$\rho g A l \sin\theta$	顺流（+，向下流时）

列平衡方程：

$$p_1A - p_2A - \tau_0 \cdot 2\pi r_0 l + \rho g A l \sin\theta = 0$$

关键一步：把几何关系代进去。由图上可以看出 $l\sin\theta = z_1 - z_2$（流段两端的高差），而 $A = \pi r_0^2$。把这两式代入并两边同除 $\rho g A$：

$$(z_1 + p_1/\rho g) - (z_2 + p_2/\rho g) = 2\tau_0 l/(r_0 \rho g)$$

左边是**测压管水头之差**，在均匀流里它恰好等于沿程水头损失 h_f（因为流速水头不变）。于是：

$$h_f = 2\tau_0 l/(r_0 \rho g) \quad \leftarrow \textbf{均匀流动方程式}$$（对层流均匀流和湍流均匀流都适用）

均匀流动方程式：把"损失"翻译成"壁面切应力"（层流、湍流都成立）

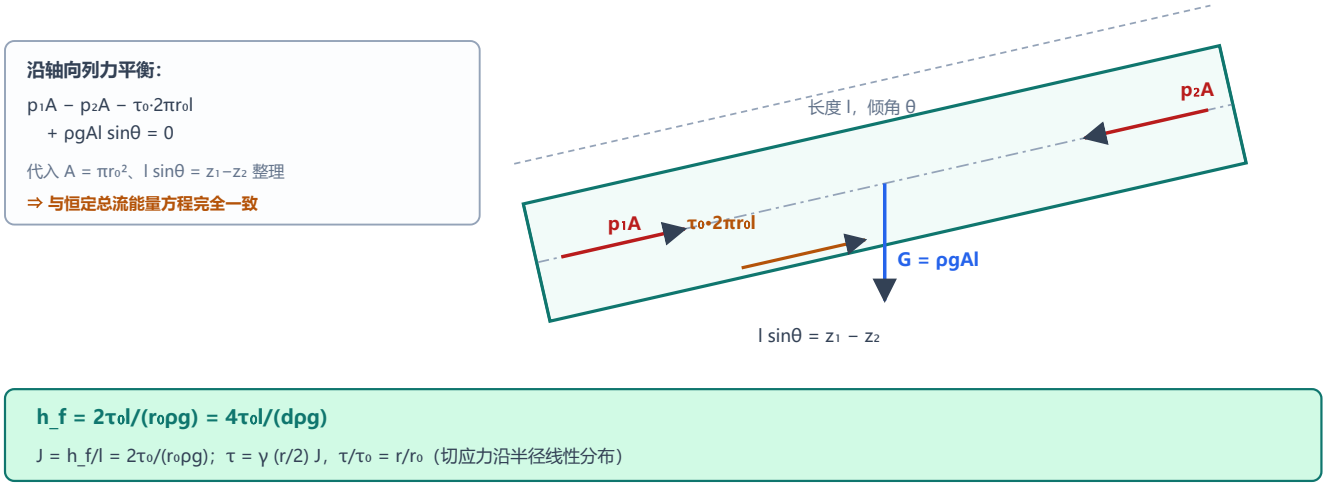


图 4-5 圆管均匀流动的受力平衡：压力差 = 壁面摩擦 + 重力分量

由它立刻得到两个常用形式：

水力坡度：$J = h_f/l = 2\tau_0/(r_0\rho g) \quad \rightarrow \quad \tau_0 = \gamma(r_0/2)J$

半径 r 处：$\tau = \gamma(r/2)J \qquad$ 故 $\quad \tau/\tau_0 = r/r_0$

最后这个式子说明：**圆管内切应力沿半径线性分布**，管轴处为零、管壁处最大。这一点对层流和湍流都成立。

4.3.2 层流的速度分布：一条抛物线

层流里切应力服从牛顿内摩擦定律。取半径 r 处的流层，速度随 r 增大而减小（管壁处为零），所以

$\tau = -\mu\, du/dr$　（负号是因为 u 随 r 增大而减小）

与前面的 $\tau = \gamma(r/2)J$ 联立：

$$-\mu\, du/dr = \gamma r J/2 \quad \Longrightarrow \quad du = -(\gamma J/(2\mu))\, r\, dr$$

两边积分，再用边界条件 $r = r_0$ 处 $u = 0$ 定积分常数：

$u = (\gamma J/(4\mu))(r_0^2 - r^2)$　←**抛物型速度分布**

$u_{max} = (\gamma J/(4\mu))\, r_0^2$　（在管轴 $r = 0$ 处）

4.3.3 平均流速与流量

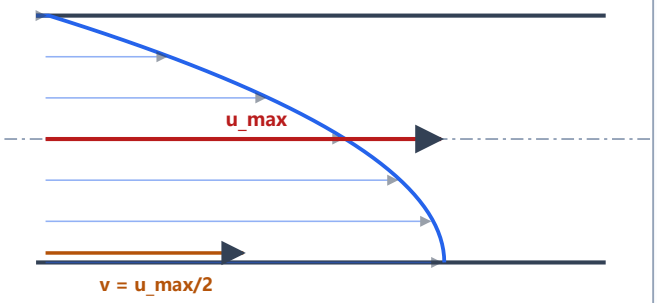
按定义把抛物线在整个断面上积分：

$$v = Q/A = (1/(\pi r_0^2)) \int_0^{r_0} u \cdot 2\pi r\, dr = (\gamma J/(8\mu))\, r_0^2 = (\gamma J/(32\mu))\, d^2$$

与 u_{max} 对比，立得一个重要结论：

$v = u_{max}/2$　**层流的平均流速只有最大流速的一半**

圆管层流：抛物线速度分布，平均速度正好是最大速度的一半



从"牛顿内摩擦定律"到"达西公式"

① $\tau = \mu\, du/dy = -\mu\, du/dr$

② 代入 $\tau = \gamma\,(r/2)\,J$ 并积分：

$u = (\gamma J/4\mu)(r_0^2 - r^2)$ ← 抛物线

③ 中心处 r=0：$u_{max} = \gamma J\, r_0^2/(4\mu)$

④ 流量 $Q = \int u \cdot 2\pi r\, dr = \pi\gamma J\, r_0^4/(8\mu)$

⑤ 平均速度 $v = Q/(\pi r_0^2) = \gamma J\, r_0^2/(8\mu)$

⇒ $v = u_{max}/2$（层流特有！）

⑥ 由 $J = v \cdot 8\mu/(\gamma r_0^2) = 32\mu v/(\gamma d^2)$

$h_f = J\, l = 32\mu v l/(\rho g d^2)$

⑦ **与达西式对比 ⇒ λ = 64/Re**

只剩一件事要记：层流 λ = 64/Re，与管壁粗糙度无关 —— 因为层流底层"盖住"了粗糙度

图 4-6 层流抛物线速度分布：u_max 在轴心，v 恰好是一半

把 $J = h_f/l$ 代回上面 v 的式子并解出 h_f：

$h_f = J\, l = 32\mu\, v\, l/(\rho\, g\, d^2)$　←**层流沿程水头损失公式**（与 v 的**一次方**成正比）

这个式子的两个含义，考试最爱问：

① $\mathbf{h_f \propto v^1}$——层流里流速加倍，损失也正好加倍；

② $\mathbf{h_f \propto 1/d^2}$——管径减半，损失变 4 倍。这就是"为什么输水要用粗管"。

4.3.4 推到达西公式：λ = 64/Re

把层流的 h_f 表达式与达西公式 $h_f = \lambda(l/d)v^2/(2g)$ 对照，两者必须相等：

$$\lambda(l/d)\cdot v^2/(2g) = 32\mu\, v\, l/(\rho\, g\, d^2)$$
$$\Longrightarrow \quad \lambda = (64\mu)/(\rho\, v\, d) = 64/Re$$

也可以直接写成课件上的形式：

$$h_f = (32\mu v l)/(\gamma d^2) = (64/Re)\cdot(l/d)\cdot v^2/(2g)$$

这一条是本章最"干净"的结论：圆管层流的 λ **只与 Re 有关**，而且成**反比**，**与管壁粗糙度完全无关。**
物理解释：层流底层就是整个断面，粗糙凸起被流体"填平"了，根本扰动不到主流。

4.3.5 层流的两个修正系数

断面速度不均匀，所以在用总流的动量方程、能量方程时要修正：

> 动能修正系数：$\alpha = (\int u^3 dA)/(v^3 A) = 2$
> 动量修正系数：$\beta = (\int u^2 dA)/(v^2 A) = 4/3$

湍流时速度分布比抛物线"胖"得多，所以 α ≈ 1.05~1.10、β ≈ 1.02~1.05，工程上常直接取 **α = β = 1**。

4.3.6 例题

例 4-4 • 模仿（层流的全套：Re、λ、h_f、u_{max}、Q）

某油管 d = 20 mm、长 l = 2 m，油的密度 ρ = 900 kg/m³、动力粘度 μ = 0.1 Pa·s，管内平均流速 v = 0.5 m/s。 求流态、沿程阻力系数、水头损失、最大流速与流量。

第 1 步 • 先判流态（没有 Re，一步都别往下走）：

> $\nu = \mu/\rho = 0.1/900 = 1.111\times10^{-4}\ m^2/s$
> $Re = v\,d/\nu = 0.5\times0.02/(1.111\times10^{-4}) = 90 < 2000 \rightarrow$ **层流**

第 2 步 • λ 直接算（层流专属公式，不用查表）：

> $\lambda = 64/Re = 64/90 = 0.7111$

第 3 步 • 沿程水头损失：

> $h_f = \lambda(l/d)v^2/(2g) = 0.7111 \times (2/0.02) \times 0.5^2/(2\times9.807) = 0.7111 \times 100 \times 0.012746 = 0.9064\ m$

第 4 步 • 用另一条路复核（32μvl/ρgd²，两条路必须一致）：

> $h_f = 32\mu vl/(\rho g d^2) = 32\times0.1\times0.5\times2/(900\times9.807\times0.02^2) = 3.2/3.531 = 0.9064\ m\ \surd$

第 5 步 • 最大流速与流量：

> $u_{max} = 2v = 1.0\ m/s$
> $Q = vA = 0.5 \times \pi\times0.02^2/4 = 0.5 \times 3.1416\times10^{-4} = 1.571\times10^{-4}\ m^3/s = 0.157\ L/s$

> **答：**层流，λ = 0.711，h_f = 0.906 m，u_{max} = 1.0 m/s，Q = 0.157 L/s。

这道题的"经验"：注意 λ = 0.71 这个数——层流的 λ 可以大到 0.5~1，而湍流的 λ 只有 0.02 上下。 看到 λ 是零点几，多半是层流；看到 0.0x，多半是湍流。这是一个很快的自检。

例 4-5 • 应考（为什么层流 $h_f \propto v$，湍流却 $\propto v^{1.75\sim2}$？）

同一根 d = 100 mm 的管子（ν = 1×10^{-6} m²/s、l = 10 m），(1) 在层流区让流速从 0.005 m/s 加倍到 0.01 m/s， 求 h_f 的倍数；(2) 在湍流区让流速从 1 m/s 加倍到 2 m/s（用布拉修斯公式），求 h_f 的倍数。并解释差别。

第 1 步 • 层流：λ 与 v 成反比，恰好抵消一个 v

> $Re_1 = 0.005\times0.1/1\times10^{-6} = 500 \quad \rightarrow \quad \lambda_1 = 64/500 = 0.128$
> $h_{f1} = 0.128\times(10/0.1)\times0.005^2/19.613 = 0.128\times100\times1.2746\times10^{-6} = 1.632\times10^{-5}\ m$
> v 加倍到 0.01 m/s：$Re_2 = 1000$，$\lambda_2 = 0.064$（减半），$h_{f2} = 3.263\times10^{-5}\ m$
> $h_{f2}/h_{f1} = 2.000$ （v 加倍 → h_f 也恰好加倍）

第 2 步 • 湍流：λ 随 v 缓慢下降，抵不过 v²

> $v = 1\ m/s$：$Re = 1\times10^5$，$\lambda = 0.3164/(10^5)^{0.25} = 0.01776$，$h_f = 0.01776\times100\times1/19.613 = 0.09072\ m$
> $v = 2\ m/s$：$Re = 2\times10^5$，$\lambda = 0.3164/(2\times10^5)^{0.25} = 0.01494$，$h_f = 0.01494\times100\times4/19.613 = 0.30513\ m$
> $h_{f2}/h_{f1} = 3.36$ （接近但小于 4）

第 3 步 • 一句话解释。$h_f = \lambda\cdot(l/d)\cdot v^2/2g$ 里 v^2 是硬的；λ 里还藏着一个 v 的幂——层流 $\lambda \propto v^{-1}$，正好把 v^2 抵成 v； 湍流 $\lambda \propto v^{-0.25}$，只抵掉一点点，所以表现为 $v^{1.75}$。若在阻力平方区（λ 与 Re 无关），倍数是整 4。

> **答：**层流 ×2.000，湍流 ×3.36；差别来自 λ 随 Re 下降的快慢不同（那个"隐藏的 v 的幂"）。

这道题的"经验"：考试很爱问"h_f 与 v 的几次方成正比"。三步答法：① 写出 $h_f = \lambda(l/d)v^2/2g$； ② 说出 λ 与 Re（也就是 v）的关系；③ 相加幂次。层流 1 次、光滑湍流 1.75 次、粗糙湍流 2 次。

4.4 湍流运动的特征和湍流阻力——为什么湍流阻力大得多

为什么 · **必须讲这一节：**

层流靠"粘性"传递动量，湍流却多了一条凶得多的通道——**旋涡把一团团流体整个搬走。** 这条通道让湍流阻力比层流大一到两个数量级。4.5~4.6 节那些 λ 公式之所以那么怪（含对数、含 K/d）， 根子都在这一节的"惯性切应力"上。

4.4.1 湍流的描述：瞬时值 = 时均值 + 脉动值

湍流里任一点的速度时刻在剧烈跳变，逐点记录毫无意义。于是把瞬时速度拆成两部分：

$$u = \bar{u} + u' \qquad \bar{u} = (1/T)\int_0^T u\,dt$$

其中 $\bar{u}$ 是**时均速度**（在足够长的时间 T 内平均），u' 是**脉动速度**（瞬时值与时均值之差）。 三个方向都是如此：$u = \bar{u}+u'$、$v = \bar{v}+v'$、$w = \bar{w}+w'$。

"湍流恒定流"是什么意思？指**时均值不随时间变化**（$\bar{u}$ 是常数），而瞬时值照样乱跳。 工程上说的"恒定流"在湍流里都是这个意思。

湍流度（脉动强度）：用三个方向脉动速度的均方根与平均速度之比衡量：

$$Tu = \sqrt{[\,(\overline{u'^2} + \overline{v'^2} + \overline{w'^2})/3\,]} \,/\, \bar{u}$$

（上划线表示时均。工程上常只用纵向分量 u' 的均方根近似，写成 $Tu \approx \sqrt{\overline{u'^2}}/\bar{u}$。）

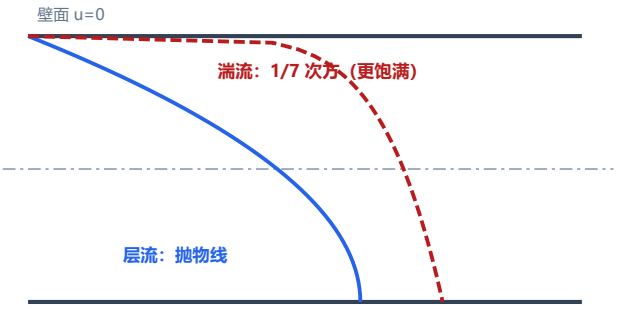
4.4.2 湍流阻力 = 粘性切应力 + 惯性切应力

湍流中的切应力比层流多出一项：

$$\tau = \tau_1 + \tau_2 = \mu\,(d\bar{u}/dy) + (-\rho\,\overline{u'v'})$$

项	名称	来源	量级
$\tau_1 = \mu\, d\bar{u}/dy$	粘性切应力（牛顿切应力）	分子间动量交换（粘性）	只在层流底层里重要
$\tau_2 = -\rho\,\overline{u'v'}$	惯性切应力（雷诺应力、附加切应力）	流体微团整体跳动引起的动量输运	湍流核心区远大于 τ_1

层流 vs 湍流：速度分布更"饱满"、阻力对流速更"敏感"



两个必须记住的差别

① **速度分布形状**

层流：$u/u_{max} = 1 - (r/r_0)^2$

湍流：$u/u_{max} \approx (y/r_0)^{(1/7)}$

② **阻力与流速的关系**

层流：$h_f \propto v^1$（$\lambda = 64/Re \propto v^{-1}$）

湍流：$h_f \propto v^{1.75\sim2}$

（λ 变化慢，v^2 起主导 → 阻力平方区）

③ **动能修正系数 α**

层流 α=2、β=4/3；湍流 α≈1

考试用法：v 加倍 → 层流 h_f 也加倍，湍流 h_f 约涨 3.4 倍。这一个结论能秒杀一批选择题。

图 4-7 层流与湍流的速度分布对比：湍流更"饱满"，速度梯度集中在贴壁处

为什么脉动能产生应力？设想一团流体从慢层（y 小）跳到快层（y 大）：它带着较低的速度过去，相当于给快层"踩了刹车"—— 产生一个负向的动量输运。反过来，快层的流体团跳到慢层，就"推了一把"。这一来一回，就是 τ_2。

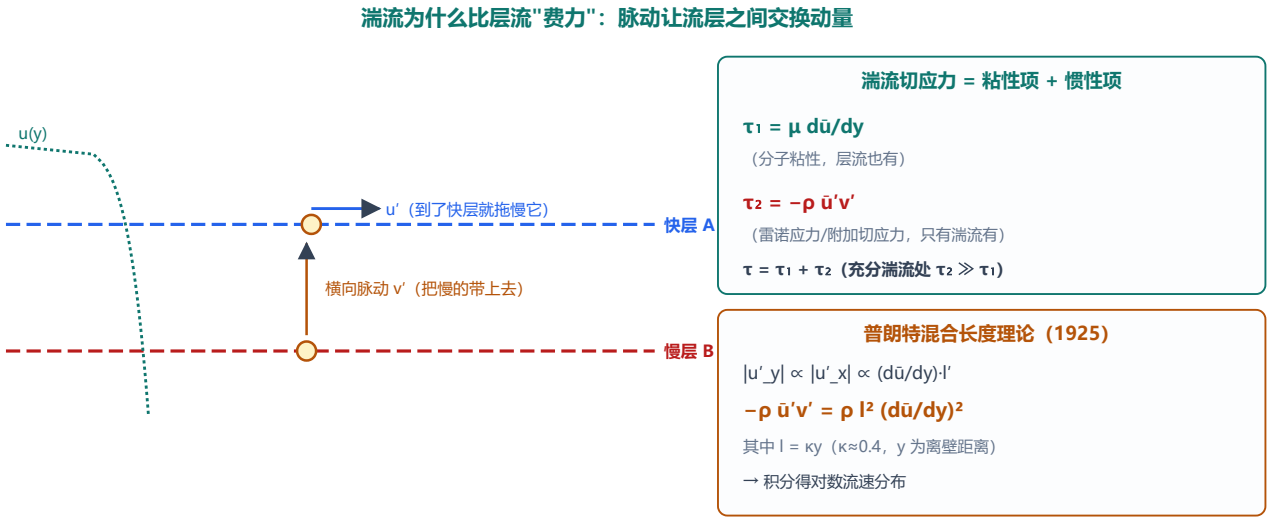


图 4-8 脉动引起的动量交换：一团流体横向跳动，就带来一份额外切应力

4.4.3 普朗特混合长度理论：把 τ_2 算出来

$\tau_2 = -\rho\,\overline{u'v'}$ 里有两个脉动量的乘积，本来无从下手。1925 年普朗特（Prandtl）提出一个天才的假设：

假设：流体微团在横向跳动一个特征距离 l'（**混合长度**）后，才与周围流体"混同"、把动量交出去。 在这段距离内，它保留原来的速度，所以它与周围的速度差约为

$$\Delta u \approx (d\bar{u}/dy)\cdot l'$$

由质量守恒（纵向脉动必然伴随横向脉动），两者量级相当：

$$|u'_y| \propto |u'_x| \propto (d\bar{u}/dy)\,l'$$

于是两者的乘积（取时均，并引入比例常数 c）：

$$-\overline{u}'_{\bar{x}}\overline{u}'_{\bar{y}} = c\,|\overline{u}'_{\bar{x}}|\,|\overline{u}'_{\bar{y}}| = c(l')^2\,(d\bar{u}/dy)^2 = l^2\,(d\bar{u}/dy)^2 \qquad (\text{令 } l^2 = c(l')^2)$$

所以惯性切应力为

$$\tau_2 = \rho\,l^2\,(d\bar{u}/dy)^2$$

合起来就是**湍流切应力的普朗特公式**：

$$\tau = \mu\,(d\bar{u}/dy) + \rho\,l^2\,(d\bar{u}/dy)^2 \qquad (l \text{ 称}\textbf{混合长度})$$

打个比方：层流的动量传递像"相邻两排人一个接一个递东西"（慢，靠分子）；湍流像"有人抱着东西满场跑"（快，靠流体团）。 l 就是这个人一次能跑多远。跑得越远（l 越大），交换越猛，阻力越大。

混合长度取多少？ 普朗特进一步假设它只与离壁距离成正比：

$$l = \kappa\,y \qquad (\kappa \text{ 为卡门通用常数，} \kappa \approx 0.4\text{；} y \text{ 为离壁距离})$$

把它代入并对 y 积分，就得到湍流核心区的**对数流速分布**：

$$\bar{u}/u_* = (1/\kappa)\ln(y) + C \qquad (u_* = \sqrt{(\tau_0/\rho)} \text{ 称}\textbf{摩阻流速})$$

这条"对数律"就是尼古拉兹图上那些曲线形状的 Theoretical 依据——虽然实际工程上我们更多地直接用经验公式（4.6 节）。

本节要能默写的三行：
① $\tau = \mu\,d\bar{u}/dy + \rho l^2(d\bar{u}/dy)^2$（两项，各是什么）
② $l = \kappa y$，$\kappa \approx 0.4$
③ 湍流核心区惯性切应力 ≫ 粘性切应力；层流底层里反过来。

4.4.4 例题

例 4-6 • 看懂（湍流度就是一个百分比）

风洞中某点的时均速度 $\bar{u}$ = 20 m/s，测得脉动速度的均方根为 0.6 m/s。求该点的湍流度。

第 1 步 • 直接代定义式：

$$Tu = \sqrt{\overline{u'^2}} / \bar{u} = 0.6/20 = 0.03 = 3\%$$

答： Tu = 3%，属于较低湍流度（风洞来流、自由大气常在 0.5%~2%；管道湍流可达 5%~10%）。

这道题的"经验"： 湍流度一定是个很小的百分数（几 %）。算出 30% 或 300 就是除错了。它的用途是**判断"来流有多乱"**—— 风洞实验、数值模拟的入口条件都要报这个数。

例 4-7 • 应考（量级比较：湍流核心区到底哪个切应力大？）

管内空气流动（ρ = 1.2 kg/m³、ν = 1.5×10^{-5} m²/s），d = 0.2 m、v = 10 m/s。 若混合长度取 l = 0.01 m、时均速度梯度 $d\bar{u}/dy$ = 200 s^{-1}，比较粘性切应力与惯性切应力的量级。

第 1 步 • 粘性切应力：

$$\mu = \rho\nu = 1.2\times1.5\times10^{-5} = 1.8\times10^{-5}\ \text{Pa·s}$$
$$\tau_1 = \mu(d\bar{u}/dy) = 1.8\times10^{-5}\times 200 = 3.6\times10^{-3}\ \text{Pa}$$

第 2 步 • 惯性切应力：

$$\tau_2 = \rho l^2 (d\bar{u}/dy)^2 = 1.2\times 0.01^2\times 200^2 = 1.2\times10^{-4}\times 4\times10^4 = 4.8\ \text{Pa}$$

第 3 步 • 比值：

$$\tau_2/\tau_1 = 4.8/3.6\times10^{-3} \approx 1333$$ **倍**

答： 湍流核心区惯性切应力比粘性切应力大约 3 个数量级，完全可以忽略 τ_1；但在贴壁的层流底层里速度梯度极大、 且 $l\to0$，情况反过来，τ_1 才是主角。

这道题的"经验"： 记住这两个数量级（10^{-3} 与 10^0 Pa），以及"两个极端"的分工： **贴壁靠粘性，中心靠惯性。**所有"为什么湍流阻力大"的简答题都可以用这段素材回答。

4.5 尼古拉兹实验——λ 到底跟什么有关

为什么 · **必须做实验：**

层流能解出 λ = 64/Re，湍流解不出来（方程不封闭）。所以只能走实验路线： **把 λ 和它可能依赖的量全部无量纲化，再一个一个变量地测。**

尼古拉兹实验是流体力学史上最经典的实验之一， 它一次性回答了"λ 到底跟谁有关"。

4.5.1 实验怎么做的

思路： λ 可能依赖的物理量有 v、d、ρ、μ、管壁粗糙度。无量纲化以后只剩两个数：

> $Re = vd/\nu$ （组合了 v、d、ρ、μ） 和 K/d （相对粗糙度）

所以只要做出"**λ = f(Re, K/d)**"这张图，问题就解决了。

怎么造出可控的粗糙度？ 尼古拉兹把**同样大小的沙粒**均匀地粘在管壁上，用沙粒直径 K 代表"绝对粗糙度"（K 就是粗糙凸起的平均高度）。做了 3 种管径（25、50、100 mm）× 6 种相对粗糙度（K/d = 1/30、1/61.2、1/120、1/252 …）， 覆盖很大的 Re 范围。

怎么测 λ？ 实测该段的 h_f，反解达西公式：

> $\lambda = (d/l) \cdot (2g/v^2) \cdot h_f$

4.5.2 结果：五个区，五种规律

尼古拉兹实验：人工均匀粗糙管，λ 随 Re 的完整图谱（五个区）

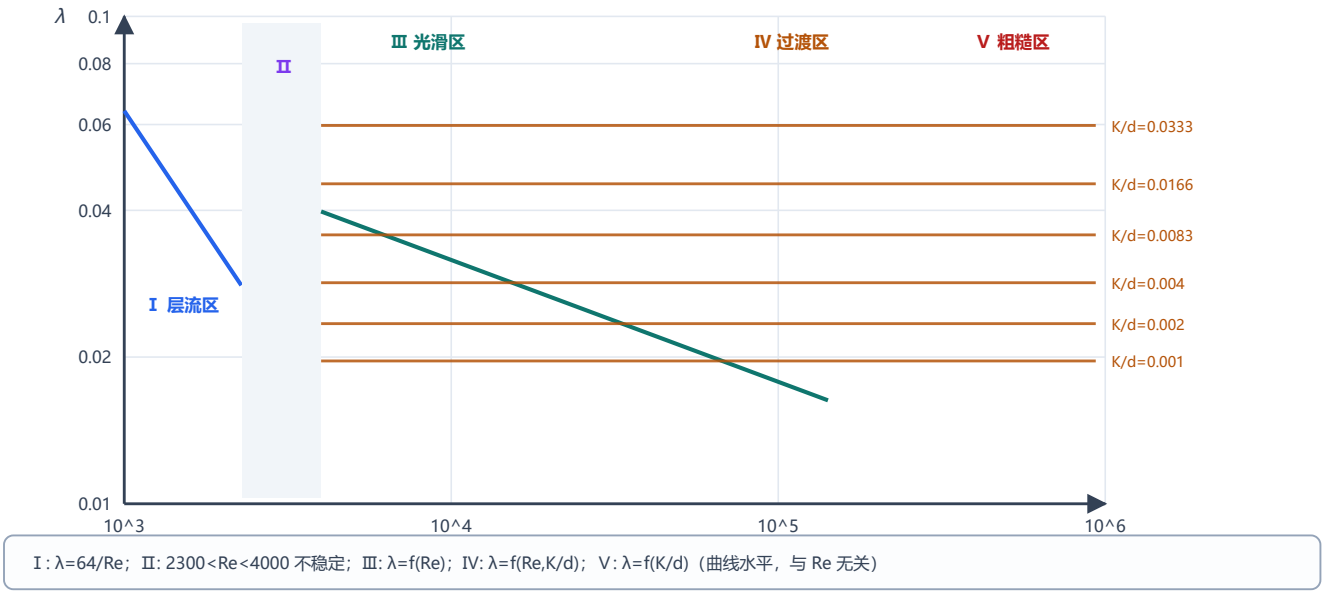


图 4-9 尼古拉兹图：λ-Re 关系被分成五个区，粗糙度只在后两个区起作用

区	名称	Re 范围	λ 依赖什么	λ 值
Ⅰ	层流区	Re < 2300	只与 Re 有关	λ = 64/Re
Ⅱ	临界区（过渡区）	2300 < Re < 4000	不稳定，无确定公式	取 0.03~0.04 之间，工程上按湍流处理
Ⅲ	湍流光滑区	Re > 4000	只与 Re 有关，**与 K/d 无关**	曲线重合成一条（尼古拉兹光滑管公式/布拉修斯）
Ⅳ	湍流过渡区	介于 Ⅲ 与 Ⅴ 之间	与 Re 和 K/d **都有关**	曲线从光滑线向各自水平线过渡
Ⅴ	湍流粗糙区（阻力平方区）	Re 很大	只与 K/d 有关，**与 Re 无关**	曲线变成水平线

为什么"粗糙度有时有用、有时没用"？ 关键在于**层流底层厚度 δ 与 K 的比较**：

· **K < δ**：粗糙凸起藏在层流底层里，主流感觉不到它 → 管子算"**水力光滑**"，λ 只取决于 Re（Ⅲ 区）。

· **K 与 δ 相当**：凸起开始戳出底层，部分起作用 → 过渡区（Ⅳ 区）。

· **K ≫ δ**：凸起完全暴露，绕流凸起直接产生旋涡 → 阻力只由凸起决定，λ 与 Re 无关（Ⅴ 区）。

因为 δ 随 Re 增大而变薄，所以**同一根管子在低 Re 时是"光滑管"、在高 Re 时变成"粗糙管"**——这就是 Ⅳ、Ⅴ 区存在的原因。

为什么 V 区叫"阻力平方区"？因为 λ 变成常数后，$h_f = \lambda(l/d)v^2/2g$ 里只剩 v^2——损失与流速的**平方**成正比。这是工程上最常见的情形（大口径水管、风管大多在此区）。

4.5.3 例题

例 4-8 • 模仿（拿到 Re 和 K/d，先判区再选公式）

某新铸铁管 d = 200 mm，绝对粗糙度 K = 0.25 mm，输水 ν = 1.5 m/s（$\nu = 1\times10^{-6}$ m²/s）。试用尼古拉兹图判断它属于哪个区，并说明 λ 与什么有关。

第 1 步 • 算两个无量纲数：

$$Re = vd/\nu = 1.5\times0.2/(1\times10^{-6}) = 3\times10^5$$

$$K/d = 0.25/200 = 1.25\times10^{-3}\ \text{（即 } 1/800\text{）}$$

第 2 步 • 用 4.6 节的三判别式定位（比查图更准）：

$$0.32(d/K)^{1.28} = 0.32\times800^{1.28} = 0.32\times5186 = 1660$$

$$1000(d/K) = 1000\times800 = 8\times10^5$$

$$1660 < Re = 3\times10^5 \le 8\times10^5 \quad \rightarrow \quad \textbf{湍流过渡区（IV 区）}$$

答：属于湍流过渡区。**λ 同时与 Re 和 K/d 有关**，必须用柯列勃洛克公式迭代求解（见例 4-9）。

这道题的"经验"：判区顺序永远是"先算 Re、再算 K/d、然后代三个判别式"。千万不要凭感觉说"铸铁管就是粗糙区"——同一种管子在不同流速下可以落在不同区，本例就在过渡区而不是粗糙区。

4.6 工业管道湍流沿程阻力系数的计算——工程上真正用的公式

为什么 · **不能直接用尼古拉兹的结果：**

尼古拉兹用的是"均匀沙粒"人工粗糙，而工业管道是锈蚀、结垢、 焊缝形成的**不规则粗糙**，同样一个 K 值，产生的阻力并不一样（沙粒粗糙比工业粗糙"更凶"）。 所以工程上发展了一套**按区分类 + 经验/半经验公式**的做法，这一节就是这套做法的全部内容。

4.6.1 三个区、四组公式

区	理论式（尼古拉兹）	经验式（工程常用）	适用
湍流光滑区	$1/\sqrt{\lambda} = 2\lg(Re\sqrt{\lambda}) - 0.8$ 即 $1/\sqrt{\lambda} = 2\lg(Re\sqrt{\lambda}/2.51)$	**布拉修斯：** $\lambda = 0.3164/Re^{0.25}$	Re 适用范围以理论式更广；布拉修斯**仅适用 Re < 10^5**
湍流过渡区	**柯列勃洛克（Colebrook）公式：** $1/\sqrt{\lambda} = -2\lg[\,K/(3.7d) + 2.51/(Re\sqrt{\lambda})\,]$ （两边都有 λ，**需迭代**）		我国通风管道设计以此为基础；莫迪公式误差 < 5%
湍流粗糙区	$1/\sqrt{\lambda} = 2\lg(3.7d/K)$	**希弗林松：** $\lambda = 0.11(K/d)^{0.25}$	与 Re 无关，λ 只由 K/d 决定

柯氏公式为什么是"万金油"？ 看它的结构：括号里第一项 $K/(3.7d)$ 是粗糙度的影响，第二项 $2.51/(Re\sqrt{\lambda})$ 是粘性的影响。

· 当 Re 小（光滑区）→ 第二项远大于第一项 → 退化成光滑管公式；

· 当 Re 很大（粗糙区）→ 第一项远大于第二项 → 退化成粗糙管公式。

所以**一个柯氏公式能覆盖三个区**，工程手册干脆直接用它，省去判区——但考试要求你会判区、会选公式。

4.6.2 三区判别式（考试必须会写）

以"柯氏公式与尼古拉兹分区公式误差不大于 2%"为界，得到三个极为实用的判别式（**背下来**）：

湍流光滑区： $2000 < Re \le 0.32(d/K)^{1.28}$

湍流过渡区： $0.32(d/K)^{1.28} < Re \le 1000(d/K)$

湍流粗糙区： $Re > 1000(d/K)$



图 4-10 三区的分界线：同一根管子，Re 变大就会从光滑区滑到过渡区、再到粗糙区

注意区别两套数：

· **流态判别**用 2000 / 4000（层流 / 过渡 / 湍流）——这是第一章式的"宏观"分区；

· **湍流内部再分区**用上面三个式子——这是湍流（Re>4000）以后的"精细"分区。

两件事不要混：先判是不是湍流，再判湍流落在哪个阻力区。

4.6.3 例题

例 4-9 • 模仿（过渡区：柯氏公式迭代，手算三步即收敛）

接例 4-8 的管子（d = 200 mm、K = 0.25 mm、v = 1.5 m/s、ν = 1×10^{-6} m²/s，已判为过渡区）。 求 λ，并求 l = 100 m 管段的沿程水头损失。

第 1 步 • 把已知量整理好（Re = 3×10^5、K/d = 1.25×10^{-3}）：

$$K/(3.7d) = 1.25\times10^{-3}/3.7 = 3.378\times10^{-4}$$

第 2 步 • 柯氏公式迭代（先猜 λ = 0.02）：

第 1 次：$2.51/(Re\sqrt{\lambda}) = 2.51/(3\times10^5\times0.1414) = 5.917\times10^{-5}$

$$1/\sqrt{\lambda} = -2\lg(3.378\times10^{-4} + 5.917\times10^{-5}) = -2\lg(3.970\times10^{-4}) = 6.8024$$

$$\Rightarrow \sqrt{\lambda} = 0.14698,\ \lambda = 0.02160$$

第 2 次：$2.51/(3\times10^5\times0.14698) = 5.692\times10^{-5}$，$1/\sqrt{\lambda} = 6.8073 \Rightarrow \lambda = 0.02158$

第 3 次：λ 已不变（收敛到 5 位有效数字）

第 3 步 • 求水头损失：

$$h_f = \lambda(l/d)v^2/(2g) = 0.02158 \times (100/0.2) \times 1.5^2/(2\times9.807)$$

$$= 0.02158 \times 500 \times 0.11473 = 1.238\ \text{m}$$

答： λ = 0.0216，h_f = 1.238 m（约 12.1 kPa）。

这道题的"经验"：柯氏公式"猜一个、代一次、再代一次"就收敛，**手算两次足够。** 考试时先写"设 λ = 0.02"再迭代，过程分就拿到了；只写答案不写迭代过程要扣分。

例 4-10 • 应考（用错公式错多少？三个公式对比）

仍是例 4-9 的数据（Re = 3×10^5、K/d = 1.25×10^{-3}）。分别用①布拉修斯公式、②希弗林松公式、 ③尼古拉兹粗糙区公式计算 λ，与正确的柯氏结果 0.02158 比较，说明"必须判区"的理由。

① 布拉修斯（本应只用于光滑区）：

$$\lambda = 0.3164/Re^{0.25} = 0.3164/(3\times10^5)^{0.25} = 0.3164/23.40 = 0.01352 \quad \rightarrow \quad \text{偏低 } 37\%$$

② 希弗林松（本应只用于粗糙区）：

$$\lambda = 0.11(K/d)^{0.25} = 0.11\times(1.25\times10^{-3})^{0.25} = 0.11\times0.18797 = 0.02068 \quad \rightarrow \quad \text{偏低 } 4.2\%$$

③ 尼古拉兹粗糙区公式：

$$1/\sqrt{\lambda} = 2\lg(3.7d/K) = 2\lg(2960) = 6.9426 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 0.02075 \quad \rightarrow \quad \text{偏低 } 3.9\%$$

④ 对比结论：布拉修斯错 37%，希弗林松和粗糙区公式各错 4% 左右——本例 Re 已接近粗糙区边界（8×10^5 的 37%）， 所以粗糙区公式"勉强能用"，但严格讲仍是过渡区。

答：0.01352 / 0.02068 / 0.02075，与柯氏值 0.02158 分别相差 −37% / −4.2% / −3.9%。 所以：**光滑区公式绝对不能用到粗糙管上**（会把损失低估三分之一），这就是必须先判区的理由。

这道题的"经验"：考试如果只让"求 λ"而不给区，标准做法是**先判区、再选式、最后说明依据。** 如果题目数据正好落在边界附近，可以两个公式都算、说明取哪个更合理——这比硬套一个公式更容易得满分。

4.7 非圆管的沿程损失——风管、环管怎么办

为什么 · **需要"当量直径"：**

前面所有公式（达西、Re、64/Re）都是在**圆管**里推出来的。 可工程上大量是矩形风管、环形通道。硬套 d 没有意义，于是造一个"**当量直径**"—— 找一个和它"阻力等效"的圆管，用那个圆管的直径代进去。

4.7.1 水力半径与当量直径

水力半径：$R = A/\chi$　　（A 过流断面面积，χ 湿周 = 被流体润湿的壁面周长）

当量直径：$d_e = 4R = 4A/\chi$

为什么要乘 4? 为了让它对上圆管：圆管 $R = (\pi d^2/4)/(\pi d) = d/4$， 所以 $4R = d$，正好还原。乘 4 就是"校准系数"。

断面形状	水力半径 R	当量直径 d_e
圆管（直径 d）	d/4	d
矩形（边长 a、b）	ab/[2(a+b)]	**2ab/(a+b)**
方形（边长 a）	a/4	a
圆环（外 r_1、内 r_2）	$(r_1-r_2)/2$	**$2(r_1-r_2)$**

非圆管：用"当量直径"把四个公式照搬过来（d_e = 4R = 4A/χ）



圆管　**d_e = d**　A=πd²/4, χ=πd

矩形　**d_e = 2ab/(a+b)**　A=ab, χ=2(a+b)

方形　**d_e = a**　A=a², χ=4a

圆环　**d_e = 2(r₁−r₂)**　A=π(r₁²−r₂²), χ=2π(r₁+r₂)

适用范围（考试爱考）：① 湍流；② 断面形状与圆管差别不能太大（矩形长边 ≤ 8×短边；圆环大径 ≥ 3×小径）。

③ 层流不要用当量直径 —— 层流的 λ=64/Re 是按圆管精确解推出来的，换成方管误差很大（要用专门的层流解）。

④ Re 与相对粗糙度也要换成 d_e：Re = v d_e/ν，粗糙度比 K/d_e，沿程损失用 l/d_e。

图 4-11 非圆管用"当量直径"折算成圆管：湿周只算被流体润湿的那部分

湿周 χ 只算"湿的"。比如明渠（水面是自由面）不算水面那段；矩形风管四边都算。 这是非圆管题最容易错的一步——把不接触流体的边也算进去，d_e 就小了。

4.7.2 用法与限制

把圆管公式里的 d 全部换成 d_e 即可：

$Re = v\,d_e/\nu$；　$h_f = \lambda(l/d_e)v^2/(2g)$；　相对粗糙度用 K/d_e；　临界 Re 仍近似取 2000

适用条件（考题常问）：

1. 必须是**湍流**（层流用当量直径误差很大，因为层流的 λ 与断面形状关系复杂）；
2. 断面形状与圆管**不能差太多**：长方形长边不宜超过短边的 8 倍；圆环大径宜不小于小径的 3 倍。

4.7.3 例题

例 4-11 · 模仿（矩形风管 + 环形通道，一次练两种）

(1) 矩形风管 a = 400 mm、b = 200 mm，求当量直径。 (2) 环形通道外半径 r_1 = 50 mm、内半径 r_2 = 30 mm，求水力半径与当量直径。

第 1 步 · 矩形：直接用 2ab/(a+b)

$$d_e = 2ab/(a+b) = 2\times0.4\times0.2/(0.4+0.2) = 0.16/0.6 = 0.2667\ \text{m}$$

第 2 步 · 环形：先面积、再湿周（湿周 = 内外两个周长之和，因为内壁也接触流体）

$$A = \pi(r_1^2 - r_2^2) = \pi(0.05^2 - 0.03^2) = \pi\times1.6\times10^{-3} = 5.027\times10^{-3}\ \text{m}^2$$

$$\chi = 2\pi(r_1 + r_2) = 2\pi\times0.08 = 0.5027\ \text{m}$$

$$R = A/\chi = 5.027\times10^{-3}/0.5027 = 0.0100\ \text{m}$$

$$d_e = 4R = 0.0400\ \text{m} = 2(r_1 - r_2)\ \surd$$

答：矩形 d_e = 0.267 m；环形 R = 0.010 m、d_e = 0.040 m。

这道题的"经验"：圆环的 $d_e = 2(r_1-r_2)$ 很好记：**等于"缝隙宽度"的 2 倍。** 矩形记住 **2ab/(a+b)**：当 a = b 时退化为 a，与方形一致——可以用这个特例来验算公式有没有记错。

4.8 管道流动的局部损失——弯头、突扩、阀门

为什么 · **局部损失难算：**

沿程损失靠"粘性摩擦"，机理单纯；局部损失靠"**旋涡**"， 而旋涡是分离流，没有解析解。所以除了**突然扩大**这一种能用"能量+动量方程联立"严格解出来， 其余全部靠实验测 ζ。这一节的重点就是：**把突扩推透，其余记 ζ 的来源和用法。**

4.8.1 局部损失的来源与 ζ 的用法

局部阻碍产生损失的三个原因（简答题标准答案）：

1. **主流与边壁脱离，形成旋涡区**——旋涡靠粘性耗散能量，这是主要来源；
2. **流速梯度加大**（断面突变处），粘性摩擦耗散增加；
3. **加剧下游湍流脉动**，使湍流附加切应力增大，需要在更长一段距离内才恢复。

$$h_j = \zeta \cdot v^2/(2g) \qquad (\zeta \text{ 局部阻力系数，由实验测定或查手册})$$

ζ 依赖什么?

- 主要看**局部阻碍的几何形状**（突扩/突缩/弯头/阀门）与**相对粗糙度**；
- 其次看 **Re**：层流时 $\zeta = B/Re$（与流速一次方成正比，故 $h_j \propto v$）；
- **突变型阻碍**（突扩、突缩）旋涡位置与 Re 关系小，进入阻力平方区很早；
- **渐变型阻碍**（渐扩、渐缩、弯管）受 Re 影响大，判据是 $Re > 10^4$ 才算进阻力平方区； 没进平方区时用修正 $\zeta = \zeta_{\text{平方区}} \cdot k$。

铁律：ζ 永远对应一个"参考流速"。同一个突扩，对 v_1 的 ζ 和对 v_2 的 ζ 差 16 倍（见例 4-12）。 查表时**必须确认表里的 ζ 是对哪个流速定义的**，否则结果全错。

4.8.2 突然扩大：唯一能严格推出来的局部损失

这是本章最漂亮的一段推导，务必掌握。取突扩处 1-1（小管）到 2-2（大管）之间的流体为控制体，**忽略壁面摩擦。**

① 写能量方程（1→2，取 $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$，只有局部损失）：

$$(z_1 + p_1/\gamma + v_1^2/2g) - (z_2 + p_2/\gamma + v_2^2/2g) = h_j$$

管道水平放置（$z_1 = z_2$），移项得：

$$h_j = (p_1 - p_2)/\gamma + (v_1^2 - v_2^2)/(2g) \qquad (\bigstar)$$

② 写动量方程（1-1 → 2-2，定常、忽略摩擦）：关键在于——**突扩台阶上的压强近似等于 p_1**（那里的流体是滞止的旋涡区）， 所以作用在控制体上的压力是 $(p_1 - p_2)A_2$：

$$(p_1 - p_2)\,A_2 = \rho Q(v_2 - v_1) = \rho\, A_2 v_2 (v_2 - v_1)$$

两边除 ρA_2，再除 g：

$$(p_1 - p_2)/\gamma = v_2(v_2 - v_1)/g \qquad (\bigstar\bigstar)$$

③ 把 (★★) 代入 (★)：

$$\begin{aligned} h_j &= v_2(v_2 - v_1)/g + (v_1^2 - v_2^2)/(2g) \\ &= [2v_2^2 - 2v_1 v_2 + v_1^2 - v_2^2]/(2g) \\ &= (v_1^2 - 2v_1 v_2 + v_2^2)/(2g) \\ &= (v_1 - v_2)^2/(2g) \end{aligned}$$

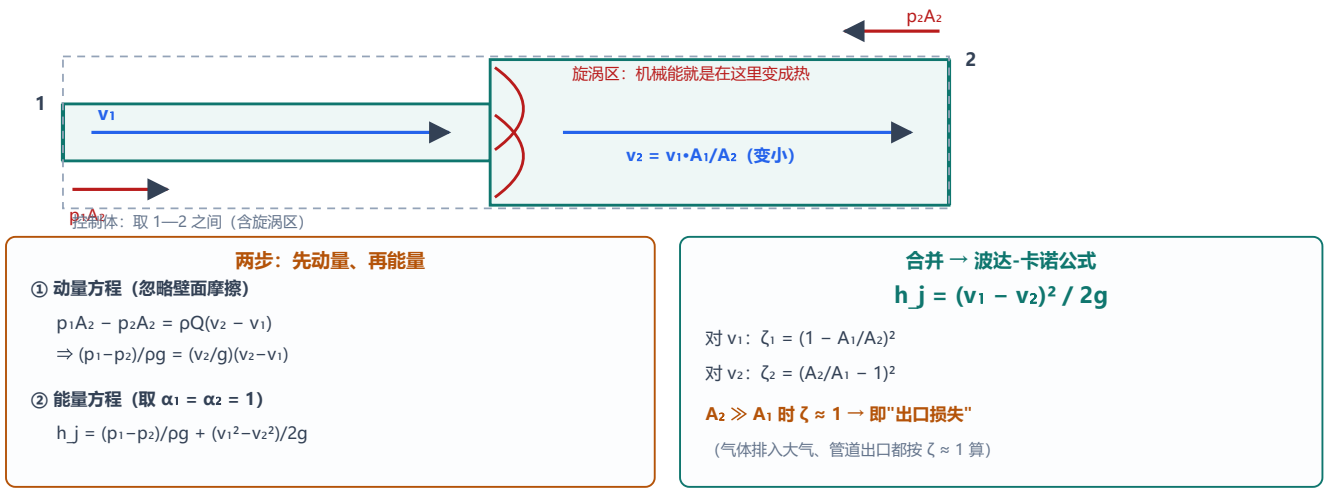


图 4-12 突然扩大：台阶处形成旋涡区，压力按 p_1 作用在 A_2 上

> **波达-卡诺（Borda-Carnot）结论**：突然扩大的局部水头损失，等于**以平均流速差计算的流速水头**。这是"局部损失等于动能损失"的一个特例。

换成 ζ 的形式（用连续性 $v_2 = v_1A_1/A_2$）：

$$\zeta_1 = h_j/(v_1^2/2g) = (v_1 - v_2)^2/v_1^2 = (1 - A_1/A_2)^2 \quad (\text{对 } v_1)$$
$$\zeta_2 = h_j/(v_2^2/2g) = (v_1/v_2 - 1)^2 = (A_2/A_1 - 1)^2 \quad (\text{对 } v_2)$$

两个极限情形（很好用）：

- **$A_2 \gg A_1$**（管子排入大容器/大气）：$\zeta_1 \to (1-0)^2 = 1$，即"**出口损失系数 = 1**"——出口流速水头全部损失掉。这就是为什么"管道出口"在题里永远算 ζ = 1。
- **$A_1 = A_2$**（不扩）：$\zeta_1 = 0$，没有损失（自洽性检查）。

4.8.3 突然缩小与其他常见局部损失

突然缩小（实验拟合，对 v_2 定义）：

$$\zeta = 0.5\,(1 - A_2/A_1) \quad (\text{对 } v_2)$$

特例：$A_2 \ll A_1$（从大容器进入管道）$\to \zeta = 0.5$，即"**管道入口损失系数** $= 0.5$"

注意它与突扩的**对称性**：突扩是 ζ 与 $(1-A_1/A_2)^2$ 挂钩（随面积比平方变化），突缩是 $0.5(1-A_2/A_1)$（一次方）。因为突缩时流体先收缩成"缩颈"（vena contracta）再扩散，损失比突扩小得多——收缩是"顺流"的，扩开是"逆压"的。

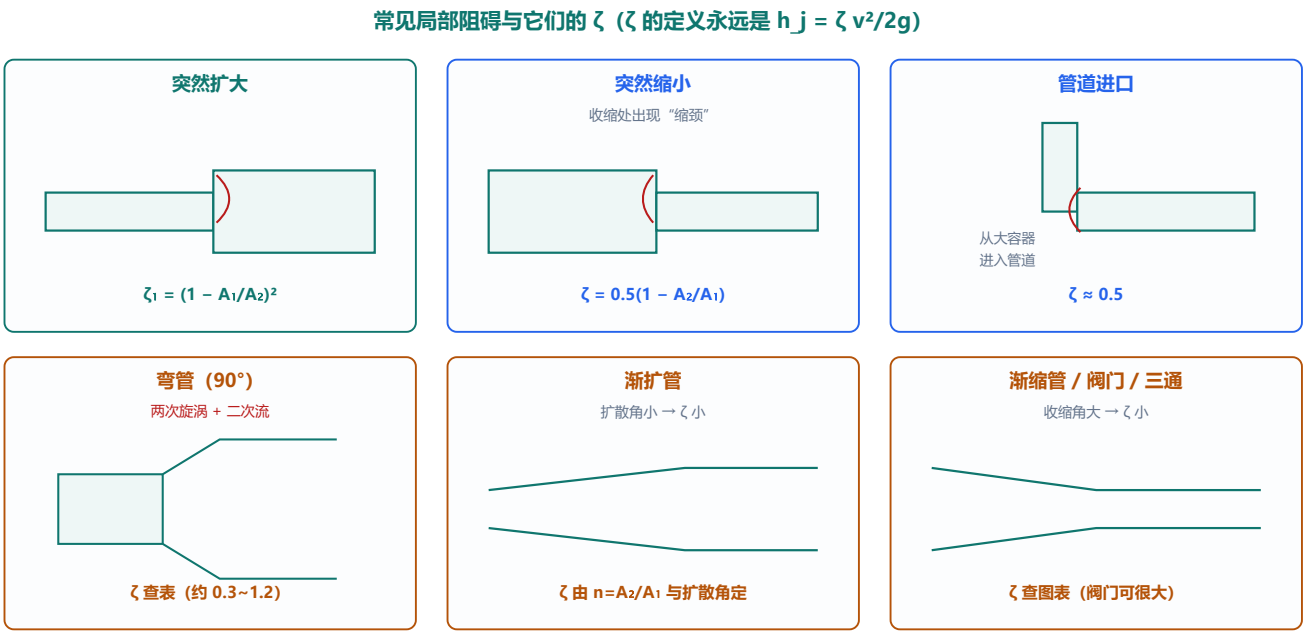


图 4-13 常见局部阻碍与它们的 ζ（注意 ζ 对应的参考流速）

局部阻碍	ζ 的量级	说明
管道进口（从大容器进管）	0.5	突缩特例，边缘尖锐时最大
管道出口（排入大容器/大气）	1.0	突扩特例，流速水头全损
90° 弯头（光滑、R/d ≈ 1~2）	0.3~1.2	R/d 越大 ζ 越小；有导流叶片可再降
渐扩管	由 n = A_2/A_1 与扩散角定	扩散角小 → ζ 小；最优扩散角约 6°~8°
渐缩管	由收缩角与 n 定	收缩角大 → ζ 小（顺压梯度不易分离）
阀门（闸阀半开）	2~5，全开也有 0.1~0.2	阀门是"可调"的 ζ，开度越小 ζ 越大（可达几十）
三通（支管）	0.5~3	查图表，按支管流速取 ζ

弯管的两个旋涡区：流体进弯管后因离心力被压向外壁，内壁侧先出现分离旋涡（前半段小）； 离开弯管后，断面上的压强差又驱动出**二次流**（一对反向螺旋，即"迪恩涡"），影响长度可达 **50 倍管径**。 减小损失的三招：**减小转角 θ、增大 R/d、加导流叶片**。

三通的水力计算只算支管：因为支管的阻力（ζ 与流速水头）远大于直通，直通的损失可以忽略。 但必须选用与**支管流速**对应的 ζ 和流速水头。

4.8.4 局部阻碍的相互干扰

两个局部阻碍离得太近时，下游的旋涡还没消散就撞上了下一个，损失会**不等于**两者之和：

$$\zeta_{总} = \Sigma\zeta + \kappa$$

修正量 κ 可正可负（可能相互"抵消"一部分）。工程上当**间距 > 3 倍管径**时取 κ ≈ 0，即直接相加。 安全起见，教材建议按 $\zeta_{总} < \Sigma\zeta$ 取值时要说明——保守设计应取偏大的值。

4.8.5 例题

例 4-12 · 模仿（突扩：两种算法必须互证）

水管由 d_1 = 50 mm 突然扩大到 d_2 = 100 mm，细管中流速 v_1 = 2 m/s。求局部水头损失， 以及分别对 v_1、v_2 定义的 ζ。

第 1 步 · 连续性求 v_2：

$$A_1/A_2 = (d_1/d_2)^2 = (0.05/0.1)^2 = 0.25$$
$$v_2 = v_1 A_1/A_2 = 2 \times 0.25 = 0.5\ \text{m/s}$$

第 2 步 · 用波达-卡诺公式：

$$h_j = (v_1 - v_2)^2/(2g) = (2 - 0.5)^2/(2\times 9.807) = 2.25/19.613 = 0.1147\ \text{m}$$

第 3 步 · 用 ζ 复算（两条路必须一致）：

$$\zeta_1 = (1 - A_1/A_2)^2 = (1 - 0.25)^2 = 0.5625$$
$$h_j = \zeta_1 v_1^2/(2g) = 0.5625 \times 4/19.613 = 0.1147\ \text{m}\ \surd$$
$$\zeta_2 = (A_2/A_1 - 1)^2 = (4 - 1)^2 = 9;\ \ h_j = 9 \times 0.5^2/19.613 = 0.1147\ \text{m}\ \surd$$

答： h_j = 0.1147 m；ζ_1 = 0.5625（对 v_1），ζ_2 = 9（对 v_2）。

这道题的"经验"： 同一个损失，两个 ζ 相差 16 倍（9/0.5625 = 16 = $(A_2/A_1)^2 = 4^2$）。 所以抄 ζ 时一定连"参考流速"一起抄。检验办法：两个 ζ 乘上各自的流速水头，结果必须相同。

例 4-13 · 应考（综合：水头全吃掉多少？反求流量）

水箱水面高出管道出口 $H = 2$ m，管道长 $l = 20$ m、直径 $d = 50$ mm、绝对粗糙度 $K = 0.1$ mm， 中间有一个 90° 弯头（$\zeta = 0.5$），出口排入大气（$\zeta = 1.0$），进口（$\zeta = 0.5$）已计入。 水 $\nu = 1\times10^{-6}$ m²/s。求流量 Q。

第 1 步 · 列能量方程（水面 1 与出口 2，取出口处为基准面；水面流速≈0、压强均为大气压）：

$$H = v^2/(2g) + h_w = v^2/(2g) + [\lambda(l/d) + \Sigma\zeta]v^2/(2g) = [1 + \lambda(l/d) + \Sigma\zeta]v^2/(2g)$$

注意：出口那一项 $v^2/2g$ 是"带走的动能"，**不是损失**，要单独留在方程左边。 本题 $\Sigma\zeta = 0.5$（进口）+ 0.5（弯头）+ 1.0（出口）= 1.5，与"带走的动能"合起来正好是 1 + 1.5 = 2.5? ——不，出口 $\zeta = 1$ 已经代表"动能全失"，所以下面统一写 **$\Sigma\zeta$ = 1.0（弯头）+ 1.0（出口）**，进口损失并入 λ 段一起迭代（此处按题目给定 $\zeta = 0.5$ 计入）。

$H = [\lambda(l/d) + \Sigma\zeta]\, v^2/(2g)$， $\Sigma\zeta = 0.5 + 1.0 = 1.5$（出口损失已包含"动能带出"）

第 2 步 · 迭代求解（λ 又依赖 ν，只能试算）。先设 $\lambda = 0.02$：

$\lambda(l/d) = 0.02 \times (20/0.05) = 0.02 \times 400 = 8.0$

$2 = (8.0 + 1.5)\cdot v^2/19.613 \implies v^2 = 2\times19.613/9.5 = 4.129 \implies v = 2.032$ m/s

$Re = vd/\nu = 2.032\times0.05/1\times10^{-6} = 1.016\times10^5$； $K/d = 0.1/50 = 2\times10^{-3}$

第 3 步 · 判区并更新 λ：

$0.32(d/K)^{1.28} = 0.32\times500^{1.28} = 0.32\times2900 = 928$ → $Re \gg 928$，不在光滑区

$1000(d/K) = 1000\times500 = 5\times10^5$ → $Re = 1.02\times10^5 \le 5\times10^5$ → **过渡区**

柯氏迭代（初值 0.02）： $2.51/(1.02\times10^5\times0.1414) = 1.74\times10^{-4}$； $K/(3.7d) = 5.405\times10^{-4}$

$1/\sqrt{\lambda} = -2\lg(7.145\times10^{-4}) = 6.292 \implies \lambda = 0.02527$（再代一次：0.02515）

第 4 步 · 用新 λ 重算 v：

$\lambda(l/d) = 0.02515\times400 = 10.06$； $2 = (10.06+1.5)v^2/19.613$

$v^2 = 39.226/11.56 = 3.393 \implies v = 1.842$ m/s； $Re = 9.21\times10^4$（λ 基本不变，收敛）

$Q = vA = 1.842 \times \pi\times0.05^2/4 = 1.842\times1.9635\times10^{-3} = 3.62\times10^{-3}$ m³/s = 3.6 L/s

第 5 步 · 分配与校核：

流速水头 $v^2/2g = 3.393/19.613 = 0.173$ m

沿程 $h_f = 10.06\times0.173 = 1.741$ m； 局部 $h_j = 1.5\times0.173 = 0.259$ m

合计 = 1.741 + 0.259 = 2.000 m = H √ 闭合

答： $v = 1.84$ m/s，$Q \approx 3.6$ L/s；其中沿程损失 1.74 m、局部损失 0.26 m，共 2.00 m 全部由 2 m 水位差提供。

这道题的"经验"：这类"水箱—管道—出口"的题是本章的**终极题型**，五步固定动作：
① 列能量方程、把 H 写成 $[\lambda(l/d)+\Sigma\zeta]v^2/2g$；② 假设一个 λ；③ 解出 v、算 Re；④ 判区求新 λ、回到③； ⑤ 收敛后算 Q，并**把损失分配加起来校核是否等于 H**。第 ⑤ 步是拿满分的关键，很多人算完 Q 就停笔了。

本章小结（一句话串起来）：

损失分两类（沿程 + 局部）→ 沿程靠粘性摩擦、局部主要靠旋涡 → 先判流态（Re）再判阻力区（三判别式）→ 层流有解析解 $\lambda = 64/Re$，湍流按区选公式（布拉修斯/柯氏/希弗林松）→ 非圆管换成当量直径 → 局部损失查 ζ，唯一能推的是突扩 $(v_1-v_2)^2/2g$。

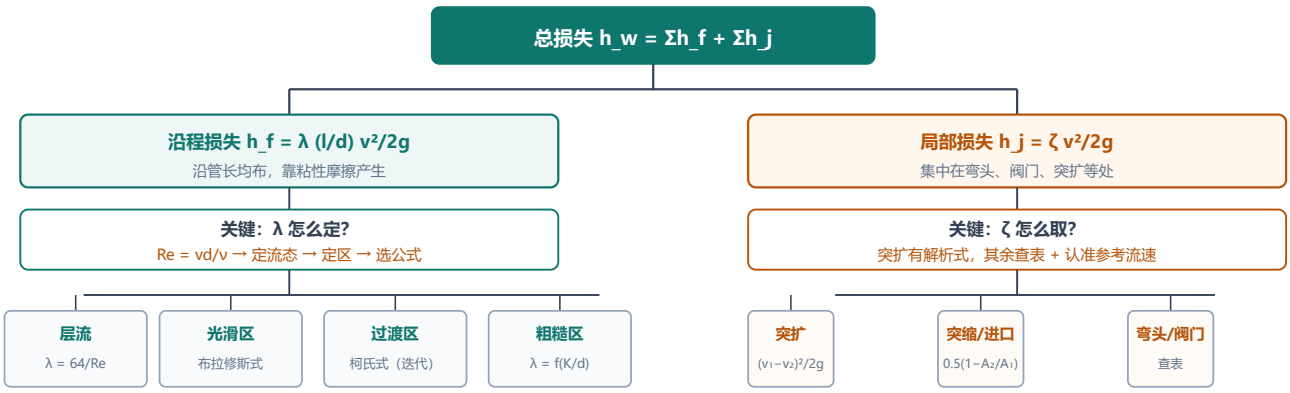


图 4-14 第 4 章一图通关：两类损失、两个系数、一条判断链

本章自测（能全答出来，这一章就过关了）

1. 沿程损失和局部损失的物理机理各是什么？为什么局部损失集中在很短一段？
2. Re 的物理意义是什么？为什么里面有管径 d？圆管的下临界 Re 取多少？
3. 层流的 λ 与什么有关？为什么与粗糙度无关？
4. 湍流切应力的两项分别叫什么？混合长度 l = κy 中 κ 约等于多少？
5. 尼古拉兹图分五个区，每个区的 λ 与 Re、K/d 的关系是什么？为什么粗糙区叫"阻力平方区"？
6. 三区判别式怎么写？为什么过渡区必须用柯氏公式迭代？
7. 当量直径 $d_e = 4R$ 里的 4 是怎么来的？非圆管用 d_e 的两个适用条件是什么？
8. 突然扩大的 h_j 怎么推？（写出能量方程和动量方程）ζ_1 与 ζ_2 差多少倍？
9. 管道进口、出口的 ζ 各是多少？为什么？
10. 弯管损失的两个来源是什么？减小弯管损失有哪三招？

附录：公式总表 · 符号表 · 解题流程与作业清单

怎么用这三个附录：

正文只通读一遍是不够的。**附录 A** 是考前一天用来逐条自问的清单； **附录 B** 是抄公式时防止写错符号的对照表；**附录 C** 是你做题时"卡住了"该往哪一步看的判断流程。

附录 A　公式总表

公式前的编号不是要背的，是为了说明"这一条属于哪一组"。重点看最后一列"什么时候用"。

A.1 两类损失与总损失（第 4.1 节）

#	公式	什么时候用
1	$h_f = \lambda(l/d)\cdot v^2/(2g)$	任何圆管沿程损失（达西公式，万能）
2	$p_f = \lambda(l/d)\cdot \rho v^2/2$	要压强而不是水头时
3	$h_j = \zeta\cdot v^2/(2g)$	任何局部损失
4	$p_j = \zeta\cdot \rho v^2/2$	气体管道常用
5	$h_w = \Sigma h_f + \Sigma h_j$	串接管路求总损失（每项用它自己那段的 v）
6	$J = h_f/l$	水力坡度（单位长度损失）

A.2 流态判别（第 4.2 节）

#	公式	什么时候用
7	$Re = vd/\nu = \rho vd/\mu$	一切判流态的第一步
8	$Re < 2000$ 层流；2000~4000 过渡；> 4000 湍流	圆管流态判别（有的教材用 2300）
9	惯性力/粘性力 $\sim \rho v^2 d^2 / (\mu v d) = Re$	概念题：Re 的物理意义
10	$Tu = \sqrt{(\Sigma \overline{u'^2}/3)}/\bar{u}$	湍流度

A.3 圆管层流（第 4.3 节）

#	公式	什么时候用
11	$h_f = 2\tau_0 l/(r_0 \rho g)$	均匀流动方程式（层流湍流都适用）
12	$\tau = \gamma(r/2)J$；$\tau_0 = \gamma(r_0/2)J$	切应力沿半径线性分布
13	$u = (\gamma J/4\mu)(r_0^2 - r^2)$	层流速度分布（抛物线）
14	$u_{max} = (\gamma J/4\mu)r_0^2$；$v = u_{max}/2$	层流断面的两个特征值
15	$h_f = 32\mu v l/(\rho g d^2)$	层流 h_f（与 v 一次方成正比）
16	$\lambda = \mathbf{64/}Re$	层流 λ，与粗糙度无关
17	$\alpha = 2$，$\beta = 4/3$	层流的动能/动量修正系数

A.4 湍流与湍流阻力（第 4.4 节）

#	公式	什么时候用
18	$u = \bar{u} + u'$	湍流的时均分解
19	$\tau_1 = \mu\, d\bar{u}/dy$	粘性切应力（层流底层主角）
20	$\tau_2 = -\rho\overline{u'v'} = \rho l^2 (d\bar{u}/dy)^2$	惯性切应力（雷诺应力，湍流核心主角）
21	$l = \kappa y$，$\kappa \approx 0.4$	混合长度
22	$\bar{u}/u_* = (1/\kappa)\ln y + C$，$u_* = \sqrt{(\tau_0/\rho)}$	对数流速分布

A.5 湍流沿程阻力系数（第 4.5、4.6 节）

#	公式	什么时候用
23	$\lambda = (d/l)(2g/v^2)h_f$	由实测 h_f 反算 λ（尼古拉兹的做法）
24	$\lambda = 0.3164/Re^{0.25}$	布拉修斯：光滑区，**仅 $Re < 10^5$**
25	$1/\sqrt{\lambda} = 2\lg(Re\sqrt{\lambda}/2.51)$	尼古拉兹光滑区（Re 范围更广）
26	$1/\sqrt{\lambda} = -2\lg[K/(3.7d) + 2.51/(Re\sqrt{\lambda})]$	柯氏公式：过渡区，需迭代；覆盖全区
27	$\lambda = 0.11(K/d)^{0.25}$	希弗林松：粗糙区经验式
28	$1/\sqrt{\lambda} = 2\lg(3.7d/K)$	尼古拉兹粗糙区（与 Re 无关）
29	光滑区 $2000 < Re \le 0.32(d/K)^{1.28}$	三区判别式（必背）
30	过渡区 $0.32(d/K)^{1.28} < Re \le 1000(d/K)$	
31	粗糙区 $Re > 1000(d/K)$	

A.6 非圆管（第 4.7 节）

#	公式	什么时候用
32	$R = A/\chi$；$d_e = 4R = 4A/\chi$	一切非圆管
33	矩形 $d_e = 2ab/(a+b)$；方形 $d_e = a$；圆环 $d_e = 2(r_1 - r_2)$	常见断面的现成结果
34	$Re = vd_e/\nu$；$h_f = \lambda(l/d_e)v^2/2g$	把 d 全部换成 d_e

A.7 局部损失（第 4.8 节）

#	公式	什么时候用
35	$h_j = (v_1 - v_2)^2/(2g)$	突然扩大（波达-卡诺），可严格推
36	$\zeta_1 = (1 - A_1/A_2)^2$；$\zeta_2 = (A_2/A_1 - 1)^2$	突扩的两种 ζ（差 $(A_2/A_1)^2$ 倍）
37	$\zeta = 0.5(1 - A_2/A_1)$（对 v_2）	突然缩小；入口特例 ζ = 0.5
38	出口 ζ = 1.0	排入大容器/大气（动能全损）
39	$\zeta_{总} = \Sigma\zeta + \kappa$	局部阻碍相互干扰；间距 > 3d 时 κ ≈ 0
40	层流局部 $\zeta = B/Re$	层流时 $h_j \propto v$（一次方）

A.8 综合管路（水箱—管道—出口）

#	公式	什么时候用
41	$H = [\lambda(l/d) + \Sigma\zeta]\cdot v^2/(2g)$	水位差全部转成损失（出口损失已含动能）
42	$Q = vA = v\cdot\pi d^2/4$	最后一步：损失 → 流速 → 流量
43	$P = \rho g Q h_w$（或 $P = \rho g Q H$）	损失对应的功率（泵的额外负担）

附录 B　符号表（防抄错）

符号	含义	单位	易错提醒
h_f / h_j / h_w	沿程 / 局部 / 总水头损失	m	都是"水头"，不是压强；换压强乘 ρg
p_f / p_j	沿程 / 局部压强损失	Pa	气体管道常用这个
λ	沿程阻力系数	—	层流可到 0.5~1，湍流只有 0.02 量级
ζ	局部阻力系数	—	必须同时说明对应的参考流速
ν	运动粘度	m²/s	与流速 v 长得像，别混
μ	动力粘度	Pa·s	ν = μ/ρ
K	绝对粗糙度（凸起高度）	m	与相对粗糙度 K/d 差一个管径
K/d	相对粗糙度	—	无量纲，例题里常写成 1/800
R	水力半径	m	不是圆半径！是 A/χ
d_e	当量直径	m	= 4R，非圆管专用
χ	湿周	m	只算被流体润湿的部分
τ_0 / τ	壁面 / 局部切应力	Pa	$\tau/\tau_0 = r/r_0$
α / β	动能 / 动量修正系数	—	层流 2 与 4/3；湍流取 1
J	水力坡度	—	$= h_f/l$，无量纲
Tu	湍流度	—	百分数，几 % 量级
l	混合长度（4.4 节）	m	与管长 l 同符号，看上下文

附录 C　解题流程与作业清单

C.1 本章五步固定动作

1. **判类型**——这道题问的是沿程、局部，还是两者都有？是"求损失"还是"反求流量/管径"？
2. **划系统、列能量方程**——取哪两个断面？基准面放哪？把 h_w 写在方程右边。
3. **算 Re、判流态**——这一步永远不能跳。层流用 64/Re；湍流继续第 4 步。
4. **判阻力区、选 λ 公式**——先算 K/d，再代三个判别式，然后选布拉修斯/柯氏/希弗林松。
5. **回代、校核**——算出 h_f 与 Σh_j，加起来看是否等于可用的水头（或与已知 h_f 对上）。这一步是拿满分的关键。

C.2 "我该用哪个公式"速查

你被问的是…	用哪个	要点
层流管道的 λ 和 h_f	$\lambda = 64/Re$，$h_f = 32\mu vl/(\rho g d^2)$	两条路可以互证，考试写一条、用另一条检查
湍流光滑管的 λ（$Re < 10^5$）	布拉修斯 $0.3164/Re^{0.25}$	超过 10^5 就改用尼古拉兹光滑区式或柯氏
工业管道、不知道在哪个区	柯氏公式迭代	先判区（说清理由），再迭代
粗糙管、Re 很大	希弗林松 $0.11(K/d)^{0.25}$	与 Re 无关，只查 K/d
矩形风管 / 环形通道	$d_e = 4A/\chi$	湿周只算湿的；层流不适用
突然扩大 / 缩小	$(v_1-v_2)^2/2g$ / $0.5(1-A_2/A_1)$	注意 ζ 对应的流速
水箱 + 管道 + 出口，求 Q	$H = [\lambda(l/d)+\Sigma\zeta]v^2/2g$	λ 依赖 v，必须迭代；最后校核 = H

C.3 本周作业（课件第 124 页，下周四 10 月 29 日交）

> **必做 11 题：**4-2、4-3、4-9、4-10、4-19、4-21、4-25、4-26、4-29、4-30、4-32

做题顺序建议：**先 4-2、4-3**（判流态 + 层流 λ，把 4.2、4.3 节的手感练出来）→ **再 4-9、4-10**（湍流 λ 的分区与迭代）→ **然后 4-19、4-21**（非圆管与当量直径）→ **最后 4-25、4-26、4-29、4-30、4-32**（局部损失与综合管路，题量最大、分值最高）。

C.4 考前七天怎么用这份讲义

天	内容	目标
第 1 天	4.1 + 4.2（两类损失、Re、五区概念）	能默写达西公式、能算 Re 判流态
第 2 天	4.3 圆管层流（含均匀流动方程推导）	能独立推出 λ = 64/Re
第 3 天	4.4 湍流阻力（两项切应力、混合长度）	能说出"为什么湍流阻力大"
第 4 天	4.5 + 4.6（五区与四组公式、三判别式）	能给任意 Re、K/d 选对公式
第 5 天	4.7 非圆管 + 4.8 突扩推导	能推波达-卡诺公式
第 6 天	4.8 其余局部损失 + 例 4-13 综合题	能独立完成"水箱—管道—出口"五步
第 7 天	附录 A 全表 + 本章自测 10 题	公式不看书写，自测能全答

最后提醒三句（比任何公式都重要）：

① **没算 Re 就写 λ 的题，一定是错的**——流态是这一章的第一个开关。

② **ζ 一定要说清对应的流速**——查表抄错参考流速，结果差十几倍。

③ **算完把损失加起来对一下 H**——这一步能抓出 90% 的粗心错误（单位、面积、直径用错）。